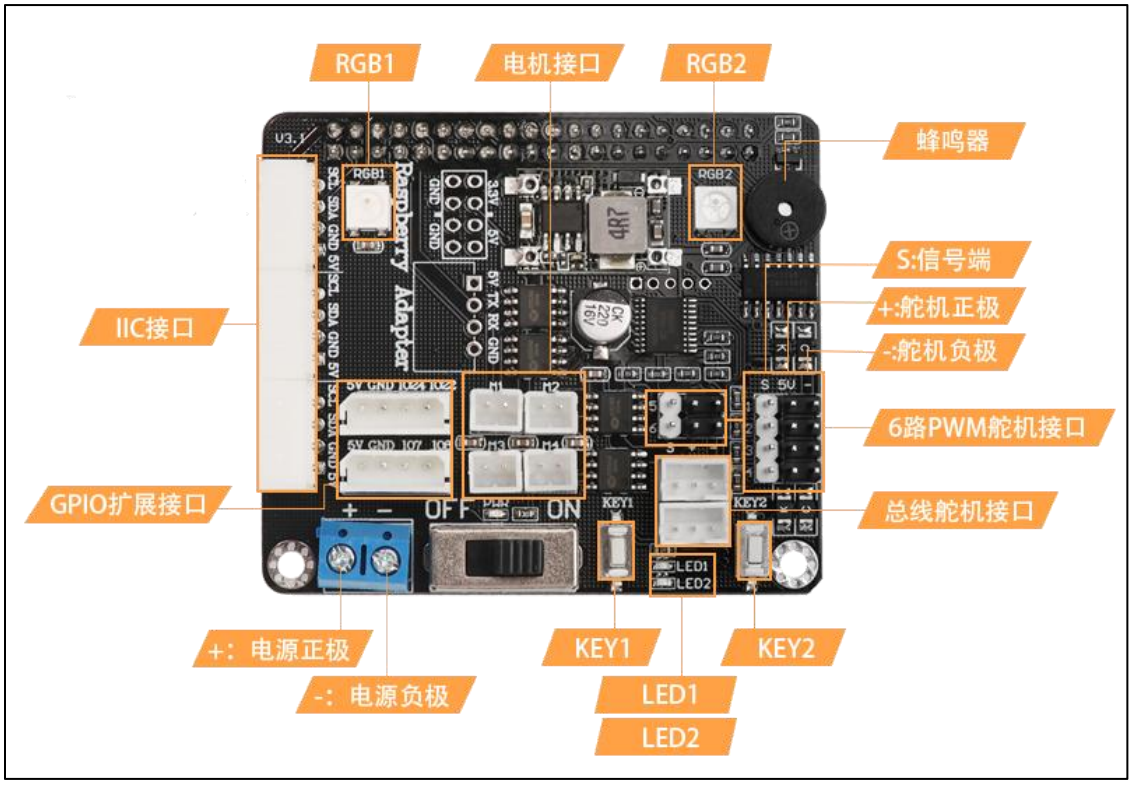
第1课 初识树莓派扩展板

1.扩展板功能分布图解

为了便于树莓派连接其他传感器，控制电子模块，我们需要使用扩展板。树莓派的扩展板种类繁多，幻尔科技根据实际项目需要，研发了一款多功能的树莓派扩展板。

树莓派扩展板各接口功能如下图所示：



2.扩展板电子模块说明

电子模块	模块说明
RGB彩灯（RGB1、RGB2）	可通过编写程序设置彩灯的亮灭、闪烁、颜色等状态
电机接口	可外接电机，驱使电机转动
蜂鸣器	可通过编程设置发声
PWM舵机接口	可连接并控制PWM舵机
总线舵机接口	可与总线舵机相连，驱使总线舵机转动，读取舵机状态
功能按键（KEY1）	长按可将连接方式由局域网模式切换至直连模式（通过手机APP设置局域网情况）
功能按键（KEY2）	长按可软关机
电源指示灯(LED1)	显示开机后的工作状态
通信指示灯(LED2)	显示WiFi的连接状态 AP直连模式：每隔2秒闪烁一次 局域网模式：常亮
电源接口	可连接电源对接线，给树莓派供电 **红色接“+”** **黑色接“-”**

GPIO扩展接口	用于用户延伸拓展
IIC接口	